第一章

计算机之父：巴贝奇
计算机科学理论的创始人：图灵
第一台电子数字计算机：ABC
计算机（Computer **定义**）是一种在程序控制下，自动高速进行计算和信息转换工作，并且具有信息存储能力，友好交互界面的数字化信息处理设备。
计算机由硬件系统和软件系统**组成**。
阿塔纳索夫**计算机设计三个基本原则**：
（1）以二进制方式实现数字运算和逻辑运算，以保证运算精度；
（2）利用电子技术实现控制和运算，以保证运算速度；
（3）采用计算功能与存储功能的分离结构，以简化计算机设计。
现代计算机发展的 4 个阶段：电子管、晶体管、中小规模集成电路和超大规模集成电路
计算机按性能分类：大型计算机、微型计算机和嵌入式计算机。
图灵机的意义：（1）图灵机证明了通用计算理论；（2）图灵机引入了读写、算法、程序、人工智能等概念；（3）复杂的理论问题可以转化为图灵机进行分析。（4）图灵机可以分析什么是可计算的，什么是不可计算的。
计算机发展的三个历史阶段：（1）古代计算机工具；（2）中世纪计算机（3）现代计算机
存储程序：程序存储在内存中，顺序执行，控制计算机的运行。
冯诺依曼“存储程序”思想的重要性：（1）为程序控制计算机提供了理论基础；（2）程序和数据的统一；（3）实现了程序控制计算机；（4）提高运算效率；（5）为程序员职业化提供了理论基础。
冯诺依曼五大部件：输入、输出、存储器、控制器、运算器五大部分。
内存地址：存储单元编号。
控制器组成：程序计数器、指令寄存器指令译码器和其他控制单元。
计算思维定义：周以真认为：计算思维是运用计算机科学的基础概念去求解问题、设计系统和理解人类行为，它涵盖了计算机科学的一系列思维活动。**组成**：数学思维与工程思维。
计算机解决问题的主要步骤：（1）理解问题，寻找解决问题的条件；（2）对具有连续性质的现实问题，进行离散化处理；（3）抽象出适当的数学模型，设计解决这个数学模型的算法；（4）按照算法编写程序，并且对程序进行调试，直到问题解答。
计算机集群系统有哪些特点：（1）将多台计算机通过网络组成一个机群；（2）以单一系统模式管理；（3）并行计算；（4）提供高性能不停机服务；（5）系统计算能力非常高；（6）具有很好的容错功能。
各种类型计算机的主要特点：（1）大型机计算机性能高。（2）微机有海量应用软件，优秀的兼容能力，低价高性能。（3）嵌入式计算机要求可靠性好。

第二章

计算机体系结构 6 层：**(硬件系统)逻辑电路层→硬件电路层→系统结构层→(软件系统)指令系统层→操作系统层→应用软件层。体系结构层次模型优点**：每个层次的复杂性降低了，便于计算机人员的理解和设计；不同层看到的计算机具有不同属性；层次越高，抽象程度越高；层次越低，细节越具体。
计算机体系结构 123 规则：1 个 CPU，CPU 更新换代将导致南桥芯片(ICH)及内存类型的改变。2 大芯片：南桥芯片和 BIOS。南桥芯片负责数据的上传与下送，BIOS 负责解决硬件系统与软件系统的兼容性。计算机控制中心结构分为 3 级（CPU 级、南桥级、I/O 级），从速度上看，

第 1 级频率最高，然后逐级降低。
主板：性能决定因素是北桥芯片，当前流行类型：ATX，功能多少取决于南桥芯片与主板上的专用芯片。
CPU 工作频率越高、计算速度越快，处理的数据量越大。**ARM 公司**并不生产 CPU 产品，它只设计 CPU 内核。**英特尔公司 CPU 产品**：酷睿（Core）系列：用于台式微机，笔记本电脑；至强（Xeon）系列：用于 PC 服务器，苹果微机；凌动（Atom）系列：用于移动设备，平板电脑。
CPU 字长：CPU 内部 ALU 一次处理二进制数据的位数。
闪存：DRAM 快速存储的优点，也具备硬盘永久存储的特性。**优点**：利用半导体工艺生产，价格便宜。**缺点**：读写速度较 DRAM 慢；擦写次数有极限。**类型**：U 盘、存储卡（SD 卡、TF 卡、SM 卡 …）、固态硬盘。**光盘**：只读设备。
总线：计算机中各种部件之间共享的一组公共数据传输线路。
并行总线性能指标及其含义：总线位宽，总线一次并行传输二进制位数，如 32 位 PCI 总线、64 位内存总线；**总线频率**，总线每秒钟传输数据的频率，如 PCI 总线频率为 33MHz；**总线带宽**，总线每秒钟传输的最大数据量，如 PCI 总线带宽为 132MB/s 。
串行总线性能用带宽来衡量。
I/O 接口：接口是两个硬件设备之间起连接作用的逻辑电路。

软件的是计算机系统中的程序和文档。**基本特征**：（1）软件是一种逻辑元素（2）软件不会“磨损”（3）构件的复用。**类型**：（1）系统软件，GCC（GNU 编译器）、NFS（FreeBSD 网络文件系统）、Windows、Linux、Oracle、Apache、编程语言、通信软件、驱动程序等。（2）专业应用软件，例如教学管理信息系统、用友财务系统；（3）通用商业软件；（4）Web 应用软件（5）工程/科学软件（6）嵌入式软件（7）人工智能软件，例专家系统。

多种程序语言的原因：没有一种程序语言可以解决所有问题；环境变化时，需要新程序语言适用它；编程新手与高手之间的技术差距非常大；不同程序语言的运行效率和开发成本不相同。
编程语言发展趋势：声明式编程语言→动态程序语言→并行编程。语言抽象级别越高，语言表现力越强大。
程序语言是计算机指令执行流程的形式化语言。**基本组成**：数据成分、运算成分、控制成分、传输成分。
机器语言是以二进制代码表示的指令集合，是**计算机唯一能直接识别和执行的语言。**高级语言将许多机器指令合并成一条高级程序指令。
模块化程序设计原则就是把一个较大的程序划分为若干子程序,每个子程序都是一个独立模块,每个模块又可被继续划分为更小的子模块(构件),使软件具有一种层次性结构。
软件生命周期（6 个阶段）：制定计划、需求分析、设计、编码、测试、运行和维护。**开发模型**：瀑布模型、敏捷开发方法。
计算机工作原理：将现实世界中的各种信息,转换成计算机能够理解的二进制代码(信息编码)；保存在计算机存储器(数据存储)中；在程序控制下由运算器对数据进行处理(指令执行)；在数据存储和计算过程中,需要将数据从一个部件传输到另外一个部件(数据传输)；数据处理完成后,再将数据转换成人类能够理解的信息形式(数据解码)。
存储器类型：内部存储器（内存）、外部存储器（外存）。**内存通过总线与 CPU 相连**，用来存放正在执行的程序和数据；**外存需要通过接口电路与主机相连**，用来存放暂时不执行的程序和数据。

内存断电后，程序和数据都会丢失；**内存类型**：随机存储器（RAM）和只读存储器（ROM）；RAM 分：DRAM 便宜；SRAM：用于高速缓存。

最小存储单位是字节（Byte）；1 字节可存放 8 位（bit）二进制数据。1Byte=8bit；1KB=1024B；1MB=1024KB；1GB=1024MB；1TB=1024GB；1PB=1024TB；1EB=1024PB

存储器性能：存取时间、存取周期和传输带宽。**存取时间**，一次存储操作需要的全部时间，如内存存取时间为纳秒级（ns），硬盘存取时间为毫秒级（ms）。**存取周期**：连续 2 次存储操作的最小时间间隔；**传输带宽**：单位时间内存储器达到的最大数据存取量；

串行传输带宽单位为 bit/s（位/秒）；并行传输单位为 B/s（字节/秒）。

存储器层次结构：CPU 内部←→主存←→辅存

寻址空间：CPU 为 64 位，寻址空间为：264=16EB；32 位的 Windows 操作系统寻址空间为：232=4GB；

CPU 只在内存中读取程序和数据。**外存以“块”为单位**进行数据存储和传输。**Windows 按“簇”**（1 簇=4KB）进行数据寻址；

模拟信号是连续变化的电磁波或光波；**数字信号**是电压或光波脉冲序列。**数字信号优点**：传输速率高，传输成本低，对噪声不敏感。**数字信号缺点**：信号容易衰减，不利于长距离传输，而光脉冲数字信号则克服了这个缺点。

数据并行传输：成组方式（1 至多字节）在线路上同时传输，适用短距离（2 米以下）设备之间的数据传输。

数据串行传输：数据在传输线路（信道）上一位一位按顺序传送。**优点**：物理线路最少；适合信号远距离传输。串行传输**带宽大大高于**并行传输。

CPU 内部有 ALU（算术逻辑运算单元）和 FPU（浮点运算单元）；**ALU 功能**：整数四则运算和逻辑运算；**FPU 功能**：小数运算和矢量运算。

一条程序**指令的执行**可能包含许多操作，但主要由“取指令、指令译码、指令执行、结果写回”四种基本操作构成，这个过程不断重复进行。

CPU 流水线技术是将机器指令分解为多个工步，并让不同机器指令的各个工步重叠执行，从而实现几条指令并行处理的技术。

指令是计算机能够识别并执行的二进制代码，其**类型与数量**由 CPU 决定，**组成**为：**操作码+操作数**

CISC（复杂指令集计算机）指令：数量多，功能复杂，长度不一。

RISC（精简指令集计算机）指令：数量少，功能简单，长度固定；

算机主要部件的功能：（1）CPU：数据计算；（2）内存：计算数据存储；（3）外存：数据停机存储；（4）主板：信号传输、数据预处理。

存储设备的类型与特点：（1）内存：速度快、停电数据丢失、成本高、存储容量比外存小；（2）外存：速度慢、停电数据不丢失、成本低、存储容量比内存大。

系统软件的特点：（1）与计算机硬件大量交互；（2）用户经常使用；（3）需要管理共享资源，调度复杂的进程操作；（4）复杂的数据结构；（5）多种外部接口等。

软件的基本特征：（1）软件是一种逻辑元素；（2）软件不会“磨损”；（3）构件可以复用。

程序设计的基本原则：（1）模块化程序设计原则；（2）软件复用原则。

为什么串行传输在逐渐取代并行传输？（1）并行传输线路多，串行传输线路少；（2）并行传输时钟频率低，串行传输时钟频率高；（3）并行传输信号同步困难，串行传输信号同步简单；（4）并行传输世实际输带宽低，串行传输实际传输带宽高；（5）并行传输距离短，串行传输距离长；（6）并行传输主要用于内部传输，串行传输主要用于外部传输。

CPU 流水线的优点与缺点：优点：加快了指令执行速度；缺点：硬件结构复杂，转移指令会影响性能。

PC 机软件为什么不能在智能手机中运行？（1）指令系统不同，如 CISC 与 RISC；（2）操作系统不同，如程序中存在系统功能调用；（3）计算能力不同，如数据传输带宽不同；（4）人机界面不同，如屏幕分辨率不同。

第三章

信息编码要素：基本符号和组合规则。二进制编码的优缺点：可以大大降低计算机设计的复杂性，计算机结构简单，但是信息存储量和计算量会大大增加。

任意 R 进制数据表示

二进制数运算规则：：逢二进一，借一当二。

二十进制数转换：整数部分采用除 2 取余法；小数部分采用乘 2 取整法。

数制表示：十进制 D，二进制 B，十六进制 H

BCD 码是一种二—十进制编码，用 4 位二进制数表示 1 位十进制数。8421 码是最常用的 BCD 编码，它各位的权值为：8、4、2、1。**优点**：（1）减少数制转换的复杂性；（2）减少小数转换的浮点运算。

BCD 编码与十进制数的对应关系

十进制数	0	1	2	3	4	5
BCD 码	0000	0001	0010	0011	0100	0101
十进制数	6	7	8	9	10	
BCD 码	0110	0111	1000	1001	0001 0000	

“溢出”：运算结果超出数据表示范围。8 位无符号数运算结果大于 255 时，就会产生“溢出”。

带符号二进制整数编码形式：用最高位作为符号位，0 表示正数，1 表示负数，其余位表示数值大小。符号化的二进制数称为**机器数或原码**；没有符号化的数称为**真值**。

定点数：小数点位置固定不变的数。**浮点数**：小数点位置变化的数。

浮点数中：**原始指数 E 的位数**决定**数值的范围**；**尾数 M 的位数**决定**数值的精度**。

二进制小数的截断误差：浮点数存储空间不够引起；数值转换引起；浮点数的相加顺序（一个大数加上一个小数，那么小数可能被截断）。

计算机中的浮点数严格遵循 **IEEE 754 标准**。

S	e								M																			

S：正数 0，负数 1；32 位 e = E+127，64 位 e=E+1023；M 舍去整数 1 和小数点，仅存储尾数

十进制数 26.0 转换为 32 位 IEEE754 规格化二进制数。

$$26.0 = 11010\text{B} = +1.1010 \times 2^4$$

S=0，e=4, M = 1010

阶码：**100+111 1111=10000011，尾数 101000000…0**

S	阶码								尾数																							
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

将 IEEE754 符点数 1100 0001 1100 1001 0000 0000 0000 0000B 转换为十进制数

S=1 e = 1000 0011 – 0111 1111 = 4 M= 1.1001001B

对应的二进制数为-1 1001.001 = -25.125

ASCII（美国信息交换标准码）码用 7 位二进制数对 1 个字符进行编码。
国际统一字符集 Unicode：代码点值前面加上“U+”。如，字符“A”的名称是“U+0041”。
汉字字符编码：双字节字符集（DBCS），GB2312-80 字符集汉字编码，内码，BIG5 字符集汉字编码，点阵字体编码，矢量字体编码
矢量字体编码：字形可以无限放大，笔划轮廓仍然保持圆滑。
数字化处理：将模拟信号转换成二进制数的过程。
声音的数字化过程：采样，量化，编码
图像编码：二值图编码（只有黑、白两色），灰度图像的编码（灰度图将白色与黑色之间的过度灰色按对数关系分为若干亮度等级），彩色图像的编码（用红绿蓝（RGB）三个基色按不同比例混合）
点阵图像的特点：点阵图像由多个像素点组成。点阵图像放大时，像素点会使线条和形状显得参差不齐。
矢量图形：无论进行放大、缩小或旋转等操作，图形都不会失真。**缺点**：难以表现色彩层次丰富的图像效果；无法使用廉价设备将图形输入到计算机中并矢量化；目前没有统一的标准格式；在不同软件中进行交换困难。

逻辑运算是一种位运算，逐位按规则运算即可；逻辑运算由于没有进位，因此**不存在溢出问题**；
能完成逻辑运算的电路简称为**门电路**。
计算机对同一类型的数据采用相同的数据长度进行存储，如 1 和 12345678 都采用 4 字节存储；为什么不对 1 采用 1 个字节存储；12345678 采用 4 字节存储？（1）变长存储会使计算复杂化；（2）需要对每个数据进行长度判断；（3）等长存储提高了运算速度。

为什么在一些软件中有效数字大于 16 位时，需要单独编程处理？（1）数值数据在计算机中采用定长存储，数据有效位有限制；（2）程序设计采用了单精度浮点数（float）；（3）编程语言的数据类型对数据长度有限制。
什么 Windows 系统内部采用 UTF-16 编码，而不使用 ASCII 编码。（1）ASCII 编码只有 127 个编码，对汉字来说字符集太小；（2）UTF-16 采用 2 或 4 字节编码，汉字有 7 万多个码字；（3）UTF-16 编码解决了字符编码的大小端问题。
点阵字形与矢量字形在处理方法上的不同：（1）点阵字形存储的是字形位图数据；（2）矢量字形存储的是字形计算公式和特征点值数据。
简要说明点阵图像编码方法：（1）确定图像的分辨率；（2）图像中每个像素点用 3 个字节编码；（3）R、G、B 三个颜色采用 0~255 进行量化表示。
简要说明逻辑运算的基本特点：（1）逻辑变量和逻辑值只有“0”和“1”；（2）基本逻辑运算为：与（AND），或（OR），非（NOT）；（3）三个基本逻辑运算可组合出任何其他逻辑关系。
分析为什么计算机对整数运算与小数运算分别用不同单元处理：（1）整数运算规则简单，电路设计简单；（2）小数运算规则复杂，电路设计复杂；（3）整数运算效率高，小数运算效率低；（4）大部分非数值运算为整数运算。

第四章

操作系统：是控制计算机硬件和软件资源的一组程序。简单地说，操作系统就是操作计算机的系统软件。
操作系统与软件和硬件的层次关系：裸机←→操作系统←→编译、解释等系统软件←→应

用软件←→用户

操作系统的作用：（1）方便用户使用（2）隔离硬件设备（3）提高资源利用率（4）增强扩展能力

操作系统是用户和计算机之间的接口，也是硬件和应用软件的接口。

操作系统的基本特征：（1）并发性（2）共享性（3）虚拟性（4）不确定性

进程是运行中的程序。**线程**：操作系统将进程再细分为不同的线程。

并发性是指两个或者多个事件在同一时间内发生。

共享是系统资源可供多个并发进程共同使用。

虚拟性是将一个物理实体变成若干个逻辑上的对应物。虚拟性是操作系统对硬件的一种抽象。

不确定性：在多道程序运行环境下，由于共享资源有限（如内存），通常进程的执行并非“一气呵成”，而是以“走走停停”的方式运行。**进程何时执行，何时暂停，每个进程需要多少时间才能完成，都是不确定的。只要运行环境相同**，进程经过多次运行**都会获得预期的结果**。

操作系统按功能分为：批处理 OS、分时 OS、实时 OS、嵌入式 OS、网络 OS 等。

批处理系统无交互性。

分时系统：多个程序共享 CPU； 将 CPU 工作时间划分成若干个时间片；操作系统以时间片为单位，轮流为每个程序服务。**主要特点**：多个用户同时在一台计算机中运行多个程序；每个程序都是独立操作、独立运行、互不干涉。如 Windows、Linux 等。

网络操作系统：为各种网络后台服务软件提供支持平台。

实时操作系统：“时性”指特定操作所消耗时间和空间的上限是可预知的。如，内存分配操作时间和空间，不会超出操作系统所承诺的上限。**主要应用**：工业控制，军事控制，语音通信，股市行情等。

嵌入式操作系统特征：系统精简；专用性强；强实时性；强大的网络功能；强稳定性和弱交互性。

人机界面：人与机器相互交流的区域。**发展**：控制台人机界面；命令行人机界面；图形用户界面；多媒体人机界面。

图形用户界面的特点：（1）用户很容易理解信息内容；（2）操作简单方便；（3）对系统硬件要求高；（4）程序设计复杂。

F1：示帮助信息，F3：打开搜索栏，Alt+F4：关闭当前窗口，Alt+Tab：切换到其他窗口，Shift+Delete：直接删除对象不放到回收站，Backspace：切换到上一级文件夹，PrintScreen：复制屏幕图像到剪贴板显示帮助信息，Ctrl+A：选中所有对象，Ctrl+X：剪切选中对象，Ctrl+C：复制选中对象，Ctrl+V：粘贴对象，Ctrl+Z：撤消对象

快捷方式：是一个与某个项目链接的图标，而不是项目本身。双击快捷图标可以打开项目。删除快捷方式图标不会删除原始项目。

Windows 人机界面由多个窗口组成。**对话框是**特殊类型的窗口。

图标、窗口、对话框、菜单的基本功能： （1）图标：对程序或文件进行快捷操作；（2）窗口：在规定范围内显示信息内容；（3）对话框：进行有关参数设置；（4）菜单：应用软件的操作列表。

菜单将执行命令以阶层方式显示的操作界面。菜单的**重要程度**一般是从左到右，越往右重要度越低。

操作系统组成：内核、驱动程序、接口库、外围。**基本功能**：进程管理、存储管理、文件系统、设备管理、网络通信、中断处理、安全机制、用户界面、驱动程序等。

内核是一段计算机核心程序。**特征**：与硬件紧密相关；运行频率较高；公用的基本操作模块；它们常驻内存。**基本功能**：CPU 管理、存储器管理、文件系统、网络通信、中断处理、设备

驱动程序等。

驱动程序是直接控制和监视各类硬件设备的程序。**功能**：隐藏硬件的具体细节，并提供一个抽象的、通用的接口。

接口库是一系列特殊子程序；它的**功能**是把系统提供的基本服务，包装成应用程序能够使用的编程接口；接口库是最靠近应用程序的部分。

硬件抽象层（HAL）是独立的 DLL（动态连接库）。**功能**：隔离不同硬件设备的差异；上层模块通过 HAL 访问硬件设备。

图形引擎提供了一套与设备无关的编程接口（GDI）。

UNIX 设计原则：简洁至上；提供机制而非策略

Linux 遵循 GNU（自由软件项目）和 GPL（通用公共许可协议）规范。**设计思想**：一切都是文件。如命令、硬件、软件、进程等，它们都是拥有各自特性的文件。每个软件都有确定的用途。Linux 文件系统**通过“挂载”操作，将文件（如硬盘、子目录等）挂装到某个目录上。** Linux 普遍使用的文件系统是 **Ext2。**只有一个目录树，所有文件都挂载到目录节点。

shell 是命令解释器。

AndroidJava 运行时机制组成：核心类库+Java 虚拟机（Dalvik）。Android 应用**程序安装包** PAK

为什么 Android 应用看起来很耗内存呢？因为，每打开一个应用就会打开一个独立的虚拟机；这样设计是避免由于虚拟机崩溃而导致整个系统崩溃；代价是需要更多内存（以空间换时间）。

Android 系统中活动管理器（Activity）的作用：（1）所有程序都运行在活动中。（2）一个应用由多个活动组成。（3）多个活动之间可以相互跳转。

PCB（程序控制块）为了管理所有进程，操作系统在内存建立了一个进程表。有程序请求执行时，操作系统就在进程表中添加一个 PCB（程序控制块）表项。进程结束后，系统收回 PCB，该进程便消亡。

进程三态：就绪、运行、等待。就绪态：进程获得了除 CPU 外的所有资源。

存储管理的主要工作：为应用程序分配和回收内存空间；将程序的逻辑地址映射成内存空间的物理地址；保护内存中的进程不会相互干扰；当内存不足时，给程序提供虚拟内存。

虚拟内存技术：虚拟内存需要将硬盘空间拿来当内存使用。硬盘的运行速度（毫秒级）大大低于内存（纳秒级），所以**虚拟内存的运行效率很低。**计算思维的原则：**以时间换空间。**

程序局部性原理：在时间上，程序经常运行相同的指令和数据（如循环指令）；在空间上，经常运行某一局部空间的指令和数据（如窗口显示）。

虚拟存储技术：将程序的存储空间分成若干页或段；将常用页和段放在内存中，暂时不用的放在外存中；需要用到外存中的页和段时，再把它们调入内存。

虚拟地址优点：保护操作系统，如用户不能直接访问物理内存；程序可以使用比实际物理内存更大的内存空间。文件名=文件主名+扩展名

文件系统 负责管理和存取文件的程序称为文件系统。

文件名=文件主名+扩展名。**Windows 不区分文件名的大小写。如， Linux 区分文件名的大小写。文件扩展名**表示文件的类型。如，扩展名.exe 表示执行文件，.htm 表示网页文件

文件的逻辑结构：从用户观点看到的文件形式，与存储介质无关。

文件的物理结构：从实现观点看，指文件在外存（如硬盘）的存储组织形式，与存储介质有很大关系。

流式文件：流式文件对文件内的信息不划分单位，它由一串字符流构成；管理简单，用户可以方便地进行操作。如源程序文件、音频文件、图像文件等都是流式文件。

记录式文件：将文件信息划分为记录，一个文件由 0 到多条记录组成。类型有数据库文件、索引文件等。

文本文件是基于字符编码的流式文件。

文本文件**常用编码**有 ASCII、Unicode。文本文件的**扩展名有**：.txt、.c、.java、.htm、.log 等。文本文件的优点是用较小的空间存储信息。

Windows 系统微内核的主要功能模块： （1）对象管理系统；（2）安全管理系统；（3）进程管理；（4）对象间通信管理；（5）进程间通信管理；（6）虚拟内存管理；（7）中断管理等。

进程与程序的区别：（1）进程是程序的执行过程；（2）程序是静态的，进程是动态的；（3）同一个程序可以有多个进程。

Windows 操作系统的容量为什么会越来越大：（1）为了保持兼容性，老功能不能删除，新功能不断增加；（2）操作系统支持的外部设备越来越多，导致驱动程序大大增加；（3）程序设计越来越复杂。

第六章

计算机网络是利用通信设备和传输介质，将分布在不同地理位置上的具有独立功能的计算机相互连接，在网络协议控制下进行信息交流，实现资源共享和协同工作。**IEEE 按地理范围分为**：局域网、城域网、广域网。**网络拓扑结构**的类型： 星形、总线、环形、树、网形和蜂窝形。**计算机网络的功能：** （1）计算机相互连接； （2）信息交流； （3）资源共享； （4）协同工作。

广域网的特点：（1）网络覆盖范围非常大；（2）多个城市或国家的网络互连；（3）采用光纤进行信号传输；（4）数据传输速率非常高。（5）网络工程复杂。

分组交换的优点与缺点：（1）优点：网络线路利用率高，信号传输速度快；（2）缺点：会出现数据包丢失、失序、重复、损坏、路由循环等问题。

为什么说机器之间的信息传输体现了大问题的复杂性：（1）不知道对方机器在哪里（地址）；（2）不知道对方是否开机（询问）；（3）不知道通信线路是否正常（干扰）；（4）不知道双方如何建立联系（捂手）；（5）不知道采用什么速率通信（缓冲区）；（6）不知道对方是否已经接收到数据（确认）（n）太多的不知道、不确定… …

网络协议的三要素：语法、语义和时序。**语法**：规定数据传输和存储格式，解决“怎么讲”的问题。**语义**：规定控制信息内容和执行方法，解决“讲什么”的问题。**时序**：规定操作的执行顺序，解决“顺序和速度”问题。

计算机网络通信过程：建立连接、数据传送、关闭连接

“三次握手”发生在“建立连接”阶段。三次握手的目的是为了在不可靠信道上可靠传输信息。

三次握手过程：请求、应答、确认；

第 1 次握手：客户端发 SYN 包到服务器，并等待服务器确认。第 2 次握手：服务器收到 SYN 包，发送 SYN+ACK 应答包，然后计时等待。第 3 次握手：客户端收到 SYN+ACK 包，向服务器发送 ACK 确认包。客户端和服务器进入连接状态，完成三次握手过程。

网络协议的层次模型的特征：完整性、独立性、标准接口、灵活性、透明性、统一性

网络协议层次化结构模型和通信协议的集合称为**网络体系结构**。

常见网络体系结构：OSI/RM（开放系统互连参考模型，也称为 OSI/ISO 模型）；TCP/IP（传输控制协议/网际协议）。

OSI/RM 的七个层次：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。

TCP/IP 的 4 个层次：网络接口层、网络层、传输层和应用层。

（1）网络接口层：为网络提供物理连接；实现主机之间的比特流传送。

（2）网络层：为两台主机之间的数据交换提供服务；进行网络路由选择和流量控制。分组：将较长的信息划分成若干段，每段加上相关控制信息。网络层根据路由协议查找数据包传输路径。

（3）传输层：提供端到端的数据包传输服务；由 TCP 和 UDP 协议组成；TCP 协议提供可靠传输服务，但传输性能较低；UDP 协议不需要“三次握手”，是一种无连接协议，提供不可靠传输服务；这并不意味 UDP 协议不好，它具有资源消耗小，处理速度快的优点。
（4）应用层：负责两个应用程序进程之间的通信；服务：网页浏览、即时通信、电子邮件、文件传输、数据库查询等；应用层协议非常多，如，HTTP（超文本传输协议）、DNS（域名服务）、FTP（文件传输协议）、POP3（电子邮件通信协议）、Telnet（远程登录）等。
分组交换采用存储转发传输模式。分组：将长报文（如网页）分割为若干个较短分组（如 a1，a2，a3…）；除报文数据外，分组首部还携带了主机地址、分组序号、错误校验等信息。
存储转发：网络节点收到分组后，先存储在节点缓冲区；然后根据地址和节点信息进行分析，找到合适路由；把分组转发到下个网络节点，最终将分组传送到目标主机。
网络信号的两种传输模式：点对点传输（适用城域网、广域网），优点：网络性能不会随数据流量增加而降低。缺点：中间节点较多时，会增加数据传输的时延。**广播传输。**
国际电信联盟对 **4G 网络的定义**：符合 100Mbit/s 数据传输速度的通信技术，理论上都可以称为 4G。
网络服务模型：客户端/服务器，对等网络模型。
客户端和服务器指通信中的两个应用程序进程；客户端指网络服务请求方；服务器指网络服务提供方。客户端主动发起通信；服务器被动等待通信的建立。
对等网络（P2P）是一种端到端网络技术。P2P 网络的所有参与者都提供和共享一部分资源，如网络带宽、存储空间、计算能力等。P2P 网络无需经过中间服务器；P2P 网络中的参与者既是资源提供者（Server），又是资源获取者（Client）。P2P 典型应用：文件下载（迅雷）、多媒体应用（语音 Skype，视频 PPLive）、实时通信（QQ）

每台计算机都有一个全球唯一的**物理地址**，即 MAC 地址，它为 48 位，固化在计算机网卡中。
IP 地址：32 位（二进制）的标识符，，采用“点分十进制”表示，如 192.168.10.1。
IPv6 采用“冒分十六进制”表示 IP 地址，如 69DC：8864：FFFF：FFFF：0：1280：8C0A：FFFF，每个地址 128 位
网页是一种超文本文件。**超链接**是指向其他网页的一个“指针”。超链接目标不是 HTML 文件时，浏览器将自动启动外部程序打开这个文件。**网页采用 HTML**（超文本标记语言）进行描述；**网页采用 HTTP**（超文本传输协议）在因特网中传输。
电子邮件服务器包括接收邮件服务器和发送邮件服务器。**发送邮件服务器**：采用 SMTP（简单邮件传输协议）协议；**接收邮件服务器**：采用 POP3（邮局协议版本 3）协议或 IMAP 协议；
搜索引擎并不即时搜索因特网；搜索的关键词是预先整理好的网页关键词索引数据库。搜索引擎会随时更新关键词数据库。
HTML(超文本标记语言)是网页标准化语言。一个网页对应一个 HTML 文件；HTML 文件以.htm 或.html 为扩展名。HTML 是一种文本文件，可以使用文本编辑器编辑。
HTML 的计算和逻辑判断功能非常差；因此，需要在网页中加入脚本语言。**脚本（Script）**是一种简单编程语言；网页脚本语言一般嵌入在网页 HTML 语句之中，增强网页的控制功能。
常用网页脚本语言：JavaScript、PHP 等。**脚本语言**是一种解释性语言，不需要编译。
信息系统不安全的原因：程序设计漏洞、用户操作不当和外部攻击。**程序存在的安全问题:**（1）程序安全问题（2）操作系统漏洞（3）网页中的脚本程序。**用户操作存在的安全问题：**操作系统默认安装；激活软件全部功能；没有密码或弱密码。
计算机病毒是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码。**特点**：（1）破坏性（2）传染性（3）隐蔽性（4）可触发性（5）不可预见性。**防护**：（1）安装计算机病毒防护软件（2）切实可

行的预防措施（3）重要数据文件备份（4）网络的安全使用
黑客攻击的类型：被动攻击、主动攻击、物理临近攻击、内部人员攻击、分发攻击。
黑客最常见的攻击形式有：DDOS、垃圾邮件、钓鱼网站。
防火墙是隔离本地网络与外部网络的防御系统。**客户端一般采用**软件防火墙；**服务端**一般**采用**硬件防火墙；**服务器放在**防火墙设备之后。防火墙在两个网络之间实施访问**控制策略**；解决内网和外网之间的安全问题。**防火墙的功能**：（1）所有内网和外网的数据，都必须经过防火墙。（2）只有安全策略允许的数据，才可以通过防火墙。（3）防火墙本身受到攻击后，仍然能稳定的工作。（4）有效过滤和屏蔽一切有害服务和信息。（5）防止某个网段故障传播到整个网络。（6）记录和统计网络的使用情况。**防火墙的类型**：包过滤型防火墙、代理型防火墙或混合型防火墙。**软件防火墙**功能强于硬件防火墙；**硬件防火墙**性能高于软件防火墙。

加密技术的基本原理是伪装信息。原始信息为**明文**，伪装信息为**密文**，伪装过程为**加密**。对信息加密的数学方法称为**加密算法**。通信双方掌握的关键信息称为**密钥**。**密钥是一种参数**，密钥越长，破译越困难。
柯克霍夫密码学基本原则：密码系统中的算法即使为密码分析者所知，也对推导出明文或密钥没有帮助。也就是说，密码系统的安全性不应取决于不易被改变的事物，而应只取决于可随时改变的密钥。**很多加密算法都是公开的。**
安全的加密机制必须满足以下条件之一：（1）破解算法的代价大于加密数据本身的价值；（2）破解算法的时间超过了信息的生命期。
对称密钥加密是信息发送方和接收方，使用同一个密钥加密和解密数据。
非对称密钥加密是加密和解密使用不同密钥的加密算法。**特征**：密钥为一对，一把用于加密，另一把用于解密；用公钥加密的文件只能用私钥解密；而私钥加密的文件也只能用公钥解密；公钥可以公开，而私钥必须保密存放。
密码破解：（1）暴力破解法；（2）字典式破解法；（3）密码破解工具
计算机外部攻击的形式：（1）计算机病毒；（2）恶意软件；（3）黑客攻击等。
破译密码方法：（1）钥搜索；（2）密码分析；（3）社会工程学方法。
“中间人攻击”：（1）非对称要求通信对方必须是你确认的对象。（2）黑客会建立一个钓鱼网站，窃取你的公钥或私钥。
能够制造出一台不受计算机病毒侵害的计算机？不能，因为计算机只要执行程序，就可能中病毒；

第七章

人工智能：(麦卡锡)人工智能就是要让机器的行为看起来像是人表现出的智能行为一样。三大学派：符号主义、连接主义和行为主义。核心理论：符号主义为知识表示，连接主义为神经网络，行为主义为控制论。
机器学习特征：机器学习是一门多领域交叉学科，它涉及概率论、统计学、算法复杂度等多门学科。传统计算机的工作是遵照程序指令一步一步执行，非常明确，而机器学习是一种让计算机利用数据而不是指令进行工作的方法。
目前**计算机在计算速度、计算准确度、记忆能力、逻辑推理方面超过了人类。**
物联网： (早期定义 1999 年)将物品通过射频识别信息传感设备与互联网连接起来，实现物品的智能化识别和管理。**技术特征**：全面感知；可靠传输；智能处理。**体系结构**：感知能、网络层和应用层。
云计算是一种商业计算模型，它将计算任务分布到由大量计算机构成的资源池上，使用户能够按需获取计算能力、存储空间和信息服务。云计算将计算资源与物理设施分离，让计算资

源“浮”起来，成为一朵“云”，用户可以随时随地根据自己的需求使用云资源。云计算实现了计算资源与物理设施的分离，据中心的任何一台设备都只是资源池中的一部分，不专属于任何一个应用，一旦资源池设备出现故障，马上退出一个资源池，进入另外一个资源池。云计算将网络中分布的计算、存储、服务设备、网络软件等资源集中起来，将资源以虚拟化的方式为用户提供方便、快捷的服务。云计算是一种基于因特网的超级计算模式，在远程数据中心，几万台服务器和网络设备连接成一片各种计算资源共同组成了若干个庞大的数据中心。

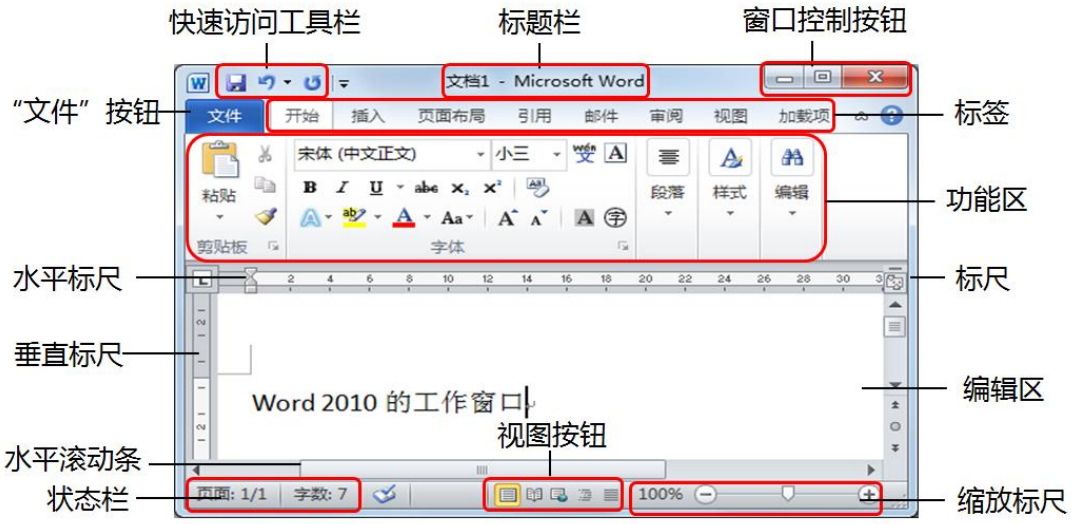
大数据特点：数据体量大，一般在 TB 级；数据类型多；数据处理速度快；数据的真实性高。

区块链：**狭义**来讲，区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的链式数据结构，并以密码学方式保证的不可改和不可伪造的分布式账本。**广义**来讲，区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式。

区块链核心技术：分布式账本；非对称加密和授权技术；共识机制；智能合约。技术特征：去中心化；开放性；自治性；信息不可篡改；匿名性。

第五章

Word 工作窗口：



全/半角：shift+Space:全/半角切换；半角使输入的字母和数字仅占半个汉字的宽度,全角则使输入的字母和数字占一个汉字的宽度；

大小写切换：CapsLock；**Delete** 删除插入点右边的错字，按 **BackSpace** 删除插入点左边的错字。

字符排版项目：字体和字号、字形加粗和倾斜、字符颜色、下划线、着重号、效果（如上下标等）、字符的间距、位置、中文版式

段落排版项目：段落对齐方式、段落缩进（5 种方式）、段落间距和行距、项目符号和编号、边框和底纹、制表位、格式刷

格式刷：多个段落使用同一格式

Excel 四类运算符的优先级从高到低依次为：“引用运算符”、“算术运算符”、“文本运算符”、“关系运算符”，当优先级相同时，自左向右进行计算。

Excel 工作簿最大值：行号 $1048576 = 2^{20}$、列号 $16384 = 2^{14}$

混合引用：指在一个单元格地址中，既有相对引用又有绝对引用，如$B1 或 B$1。$B1 是列不变，行变化；B$1 是列变化，行不变。

给定 A1 复制到不同单元格的情形

**A1 =$C1*D$2**，则 B1=$C1*E$2

A2 =$C2*D$2　　B2=$C2*E$2

A1=C$1*$D2，则 B1=D$1*$D2

A2 =C$1*$D3　　B2==D$1*$D3

A1 =C1*D2，则 B1 =D1*E2

A2 =C2*D3　　B2=D2*E3

PPT 视图：普通视图，建立、编辑和查看幻灯片的外观；**幻灯片浏览视图**，可以同时显示多张幻灯片，方便对幻灯片进行移动、复制、删除等操作；**阅读视图**，方便阅读视图，**实际操作时类似幻灯片放映**；**幻灯片放映视图**，幻灯片按顺序全屏幕放映，按 ESC 键结束

幻灯片播放快捷键：Shift+F5